



# HTTP CLIENT INTERFACES

# Fundamentos

- **Mecanismo introducido en Spring 4 para simplificar el acceso a servicios remotos**
- **Similar al antiguo OpenFeign**
- **Spring genera un proxy a partir de una interfaz Java.**
- **La aplicación cliente accede al servicio remoto a través de ese proxy, como si se tratase de un objeto local**
- **El cliente se abstrae de los detalles de acceso al servicio**



# Definición de la interfaz

- Se crea una interfaz en la que se definen los métodos que debe implementar el proxy.
- A través de anotaciones, se indica a Spring las direcciones de los recursos remotos, parámetros, etc.

Métodos HTTP que el proxy debe utilizar en la llamada

```
public interface LibrosClient {  
    ➤ @GetExchange("libros")  
    List<Ejemplar> libros();  
    ➤ @PostExchange("libros")  
    void alta(@RequestBody Ejemplar ejemplar);  
}
```



# Utilización

➤ **En la capa de negocio se le pide a Spring que inyecte el proxy y se utiliza como un objeto normal. No tenemos que indicar ningún detalle relativo a la comunicación:**

```
@Service
public class EjemplaresServiceImpl implements EjemplaresService {
    LibrosClient librosClient;
    public EjemplaresServiceImpl(LibrosClient librosClient) {
        this.librosClient = librosClient;
    }
    @Override
    public void altaEjemplar(Ejemplar ejemplar) {
        try {
            librosClient.alta(ejemplar);
        } catch (Exception ex) {
            throw new EjemplarExistenteException();
        }
    }
    @Override
    public List<Ejemplar> ejemplaresTematica(String tematica) {
        return
            librosClient.libros().stream()
                .filter(e->e.getTematica().equals(tematica))
                .toList();
    }
}
```



# Configuración

➤ En la clase de configuración se define la creación del **RestClient** y del objeto **proxy**:

```
@Bean
RestClient restClient() {
    return RestClient.create("http://localhost:8500");
}

@Bean
LibrosClient librosClient(RestClient restClient) {
    HttpServiceProxyFactory factory =
        HttpServiceProxyFactory
            .builderFor(
                RestClientAdapter.create(restClient))
            .build();

    return factory.createClient(LibrosClient.class);
}
```

